



Đáp án đề cương KTMT - Đáp án đề cương Kiến trúc máy tính - ĐHXDHN

Công nghệ thông tin (Đại học Xây dựng Hà Nội)



Scan to open on Studocu

Chương 1:

1. Trình bày khái niệm về máy tính điện tử?

- Máy tính (computer) là một thiết bị điện tử dùng để tính toán, xử lý dữ liệu theo chương trình đã lập trình trước

2. Máy tính điện tử đầu tiên ENIAC sử dụng linh kiện đèn điện tử hay transistor? Số lượng linh kiện tích hợp trên chip thể hiện điều gì?

- Sử dụng linh kiện đèn điện tử vì transistor chưa được phát minh
- Thể hiện thời gian xử lý tính toán và đưa ra lệnh để điều khiển hệ thống máy tính.

3. Trình bày chức năng cơ bản của máy tính?

- Máy tính thực hiện các công việc sau:
 - Nhận thông tin vào.
 - Xử lý thông tin theo chương trình được nhớ sẵn bên trong bộ nhớ.
 - Đưa thông tin ra.

4. Trình bày các thành phần cơ bản của máy tính, nêu chức năng của từng thành phần đó?

- CPU : thực hiện các câu lệnh của chương trình máy tính bằng cách thực hiện các phép tính số học, logic, so sánh và các hoạt động nhập/xuất dữ liệu (I/O) cơ bản do mã lệnh chỉ ra.
- RAM : là một loại bộ nhớ khả biến cho phép truy xuất đọc ghi ngẫu nhiên đến bất kỳ vị trí nào trong bộ nhớ dựa theo địa chỉ bộ nhớ.
- Ổ cứng : chứa toàn bộ dữ liệu của bạn, từ ổ hệ điều hành cho đến các chương trình, phần mềm, file văn bản... nói chung là nó sẽ lưu lại tất cả dữ liệu.
- Bộ nguồn : cung cấp năng lượng cho tất cả các thiết bị phần cứng của máy tính hoạt động.
- Card đồ họa : xử lý các thông tin về hình ảnh trong máy tính, cụ thể như màu sắc, chi tiết độ phân giải, độ tương phản của hình ảnh.
- Mainboard : liên kết các thiết bị thông qua các đầu cắm hoặc dây dẫn phù hợp.

5. Hiểu thế nào là phần mềm (firmware) trong máy tính? Chúng có nhiệm vụ chức năng như thế nào đối với máy tính?

- Firmware là một thuật ngữ được dùng để chỉ những chương trình máy tính cố định và điều khiển cấp thấp nhiều thiết bị điện tử
- Chức năng: Kiểm soát các dữ liệu trên HDD.

6. Đơn vị xử lý trung tâm (CPU MIPS) gồm những bộ phận nào? Trình bày chức năng của từng bộ phận đó?

- Khối điều khiển (CU) : thông dịch các lệnh của chương trình điều khiển hoạt động xử lý
- Khối tính toán (ALU) : tính toán kỹ lưỡng rồi sau đó đưa ra kết quả tới các quá trình và chờ cho quá trình xử lý tiếp theo.

- 7. Nói việc trao đổi dữ liệu giữa máy tính và thiết bị ngoại vi được thực hiện qua 1 cổng (port) có đúng không? Ví dụ?**
- Đúng. Ví dụ chuột máy tính kết nối với máy tính qua cổng USB.
- 8. Bộ nhớ chính trong máy tính gồm những thành phần nào? Tại sao gọi RAM là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên?**
- Thanh RAM được cấu tạo từ nhiều các chi tiết nhỏ khác nhau, gồm có: điện trở, là phần bao quanh các chip nhớ (resistor); tụ điện (capacitor). Dây điện trở và tụ điện thường được thiết kế nằm cạnh tham RAM để cung cấp điện áp một cách ổn định và chính xác cho các chip nhớ.
 - RAM được gọi là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên vì nó có đặc tính: thời gian thực hiện thao tác đọc hoặc ghi đối với mỗi ô nhớ là như nhau, cho dù đang ở bất kỳ vị trí nào trong bộ nhớ.
- 9. Dựa vào những tiêu chí gì để đánh giá sự phát triển của máy tính điện tử số qua các giai đoạn khác nhau?**
- 10. Trình bày nguyên lý Von Neumann?**
- Máy tính có thể hoạt động theo một chương trình đã được lưu trữ.
Theo Von Neumann, chúng ta có thể tập hợp các lệnh cho máy thi hành theo một chương trình được thiết kế và coi đó như một tập dữ liệu. Dữ liệu này được cài vào trong máy và được truyền bằng xung điện. Đây là một cuộc cách mạng mới cho máy tính nhằm tăng tốc độ tính toán vào thời đó vì trước kia máy chỉ có thể nhận được các lệnh từ băng giấy hoặc bìa đục lỗ và nạp vào bằng tay. Nếu gặp bài toán lặp lại nhiều lần thì cũng tiếp tục bằng cách nạp lại một cách thủ công như vậy gây hạn chế trong tính toán sử dụng.
 - Bộ nhớ được địa chỉ hóa
Mỗi dữ liệu đều có một địa chỉ của vùng nhớ chứa số liệu đó. Như vậy để truy nhập dữ liệu ta chỉ cần xác định địa chỉ của nó trên bộ nhớ.
 - Bộ đếm của chương trình
Nếu mỗi câu lệnh phải dùng một vùng nhớ để chứa địa chỉ của câu lệnh tiếp theo thì không gian bộ nhớ sẽ bị thu hẹp. Để khắc phục hạn chế này, máy được gắn một thanh ghi để chỉ ra vị trí của lệnh tiếp theo cần được thực hiện và nội dung của nó tự động được tăng lên mỗi lần lệnh được truy cập. Muốn đổi thứ tự lệnh ta chỉ cần thay đổi nội dung thanh ghi bằng một địa chỉ của lệnh cần được thực hiện tiếp.
- 11. Thông tin được lưu trữ và truyền bên trong máy tính dưới dạng nào?**
- Thông tin được lưu trữ dưới dạng số và truyền đi dưới dạng tín hiệu điện.
- 12. Trình bày trình tự xử lý thông tin của máy tính điện tử?**
- Nhập thông tin vào máy tính => Xử lý thông tin => Xuất thông tin ra màn hình
- 13. Thế nào là bus hệ thống? Chức năng của chúng?**
- là một bus máy tính đơn lẻ kết nối các thành phần chính của một hệ thống máy tính, kết hợp các chức năng của một bus dữ liệu để mang

thông tin, một bus địa chỉ để xác định nơi thông tin sẽ được gửi và bus điều khiển để xác định lệnh của nó.

14. Biểu đồ luật Moore thể hiện điều gì?

- Thể hiện một bước ngoặt lớn trong ngành công nghệ điện tử, giải thích tại sao nhà sản xuất có thể giảm giá thành trong khi vẫn tiếp tục nâng cao hiệu suất của phần cứng.

15. Hiểu thế nào là kiến trúc máy tính?

- Là một bản thiết kế (blueprint) mô tả có tính chất chức năng về các yêu cầu (đặc biệt là tốc độ và các kết nối tương hỗ) và những sự thi hành thiết kế cho những bộ phận khác nhau của một máy tính.

16. RISC, CISC được hiểu như thế nào? Vi xử lý MIPS thuộc kiến trúc nào?

- RISC (Reduced Instructions Set Computer) - Máy tính với tập lệnh đơn giản hóa) là một phương pháp thiết kế các bộ vi xử lý (VXL) theo hướng đơn giản hóa tập lệnh, trong đó thời gian thực thi tất cả các lệnh đều như nhau.
- CISC (Complex Instruction Set Computing) là một loại thiết kế bộ vi xử lý. Kiến trúc CISC chứa một tập hợp lớn các hướng dẫn máy tính dao động từ rất đơn giản đến rất phức tạp và chuyên ngành.

17. Chức năng nhiệm vụ của CPU?

- CPU được coi là não bộ của cả giàn máy tính, có chức năng xử lý mọi thông tin và dữ liệu nhập vào máy tính. Giúp máy tính có thể vận hành và xử lý chon chu mọi tác vụ yêu cầu.

Chương 3:

1. Đối với số nguyên không dấu, 8 bit, giá trị biểu diễn số 261 là 1000 0111 có đúng không? Tại sao?

Số nguyên không dấu 8 bit có miền giá trị từ 0 đến 255

$261 > 255$ nên không biểu diễn được.

2. Đối với số nguyên có dấu, 8 bit, giá trị biểu diễn số 124 là 0111 1100 có đúng không? Tại sao?

Đúng vì số nguyên có dấu có miền giá trị từ -128 đến 127 và bit đầu tiên (tính từ trái qua phải) là bit dấu (nếu bit dấu là 0 thì số là số dương, còn nếu nó là 1 thì số là số âm)

$$111\ 0_2 = 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 = 124_{10} \text{ (bit đầu bằng 0 chỉ số dương)}$$

3. Một số nguyên không dấu n bit, khả năng biểu diễn của nó bằng bao nhiêu? Dải biểu diễn của nó?

Một số nguyên không dấu n bit có khả năng biểu diễn của nó bằng 2^n

Dải biểu diễn của nó từ 0 đến $2^n - 1$.

4. Trình bày khái niệm về mã bù 2? Trong máy tính dùng mã bù 2 để làm gì?

Một số bù 2 có được do đảo tất cả các bit có trong số nhị phân (đổi 1 thành 0 và ngược lại) rồi thêm 1 vào kết quả vừa đạt được. Thực chất, số biểu diễn ở dạng bù 2 là số biểu diễn ở bù 1 (đảo bit) rồi sau đó cộng thêm 1.

Phương pháp bù 2 thường được sử dụng để biểu diễn số âm trong máy tính.

5. Đối với số nguyên có dấu 8 bit, dùng phương pháp “Mã bù 2”, giá trị biểu diễn số 101 là?

$$101 = 0110\ 0101_2$$

Vậy 101 được biểu diễn thành 01100101

6. Đối với số nguyên có dấu 8 bit, dùng phương pháp “Mã bù 2”, giá trị biểu diễn số 101 là?

$$101 = 0110\ 0101_2$$

Vậy 101 được biểu diễn thành 01100101

7. Đối với số nguyên có dấu, 8 bit, dùng phương pháp “Mã bù 2”, giá trị biểu diễn số - 29 là?

$$29 = 0001\ 1101_2 \rightarrow \text{bù 1: } 11100010 \rightarrow \text{bù 2: } 11100011$$

Vậy -29 được biểu diễn thành 11100011

8. Đối với các số 8 bit, không dấu. Hãy cho biết kết quả khi thực hiện phép cộng: 0100 0111 + 0101 1111.

$$\begin{array}{r} 0100\ 0111 \\ + \\ 0101\ 1111 \\ \hline 10100110 \end{array}$$

9. Đối với số có dấu, 8 bit, xét phép cộng: (-39) + (-42). Phát biểu nào sau đây là đúng: A. Không cho kết quả, vì tràn số

B. Không cho kết quả, vì có nhớ ra khỏi bit cao nhất

C. Tổng là -81

D. Tổng là 81

Tại sao?

$$-(-39)_{10} = 11011001_2 (\text{biểu diễn dạng bù 2})$$

$$-(-42)_{10} = 11010110_2 (\text{biểu diễn dạng bù 2})$$

$(-39)_{10} + (-42)_{10} = 10101111_2 = 175_{10}$ và vượt qua phạm vi biểu diễn của số có dấu 8 bit (>127) $\rightarrow$ ta để kết quả ở dạng bù 2 và $= -81$. **Phương án chọn là C**

10. Đối với số có dấu, 8 bit, xét phép cộng: 91 + 63. Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Không cho kết quả, vì tràn số

B. Kết quả sai, vì có nhớ ra khỏi bit cao nhất

C. Tổng là 154

D. Tổng là -102

Tại sao?

$$-91_{10} = 01011011_2$$

$$-63_{10} = 00111111_2$$

$91_{10} + 63_{10} = 10011010_2 = 154_{10}$ và vượt qua phạm vi biểu diễn của số có dấu 8 bit (>127) → nên ta để kết quả ở dạng bù 2 và $= -102$. **Chọn phương án D**

11. Phép cộng 2 số hệ 16: $1C37286A + 9395E84B$ có kết quả bằng: AFCD10B5.

12. Phép trừ 2 số hệ 16: $B14FC675 - 839EA247$ có kết quả bằng: 2DB1242E

13. Số hex 9DB1242E là số dương hay âm?

14. Giá trị lớn nhất của số nguyên không dấu 8 bit bằng: 255

15. Giá trị lớn nhất của số nguyên có dấu 8 bit bằng: 127

16. 1KB(kilobyte) = 1024 byte

17. 1Kb(kilobit) = 125byte

18. Cho số hệ thập lục phân 8A1F, giá trị hệ thập phân đối với số có dấu và không dấu bằng bao nhiêu?

có dấu: 35359

không dấu:

19. Khái niệm về Carry và Overflow?

-Carry(nhớ) xuất hiện trong các bài toán cộng trừ hai 2 không dấu khi báo tổng dạng không dấu bị ngoài tầm biểu diễn, xảy ra khi <0 hoặc $>\max$ giá trị không dấu n bit.

-Overflow(tràn) xuất hiện khi cộng trừ 2 số có dấu khi báo tổng có dấu bị ngoài tầm biểu diễn. Overflow(tràn) xảy ra khi ta cộng hai số dương và được tổng là một số âm hay cộng hai số âm được tổng là một số dương.

20. Thực hiện phép cộng 2 số nhị phân $11010010 + 10111101$. Hãy cho biết giá trị 2 bit carry (C) và overflow (O).

$$11010010 \quad (210) \quad (-46)$$

+

$$\begin{array}{r} 10111101 \quad (189) \quad (-67) \\ 10001111 \quad (143) \quad (-113) \end{array}$$

Carry=1 Overflow=0

Chương 4 :

1. Khái niệm về kiến trúc tập lệnh? Các thành phần của nó bao gồm những gì?

- Khái niệm về kiến trúc tập lệnh: Là giao diện giữa phần cứng và phần mềm.

- Các thành phần của kiến trúc tập lệnh bao gồm:
 - + Tập lệnh và định dạng lệnh
 - + Kiểu dữ liệu, cách mã hoá và biểu diễn
 - + Đối tượng lưu trữ: Thanh ghi (Registers) và Bộ nhớ (Memory)
 - + Các định địa chỉ để truy xuất lệnh và dữ liệu
 - + Xử lý các điều kiện ngoại lệ (ví dụ: \0)

2. VXL Mips có bao nhiêu thanh ghi đa năng? Độ rộng mỗi thanh ghi?

Chức năng từng thanh ghi?

- MIPS có tổng cộng 32 thanh ghi (register) để lưu giá trị, được đánh số từ 0 đến 31.
- Mỗi thanh ghi có độ rộng 32 – bit.
- Thanh ghi:
 - + Thanh ghi 0: Thanh ghi này luôn chứa giá trị 0
 - + Thanh ghi 1: Assembler Temporary - Được dành riêng cho các mục đích khác, khi viết hạn chế dùng thanh ghi này
 - + Thanh ghi 2,3: Lưu giá trị trả về của hàm.
 - + Thanh ghi 4-7: Lưu tham số truyền vào của hàm
 - + Thanh ghi 8-15: Lưu biến tạm
 - + Thanh ghi 16-23: Lưu biến
 - + Thanh ghi 24,25: Như các \$t ở trên
 - + Thanh ghi 26,27: Được dùng cho nhân HĐH sử dụng
 - + Thanh ghi 28: Pointer to global area
 - + Thanh ghi 29: Stack pointer.
 - + Thanh ghi 30: Frame pointer
 - + Thanh ghi 31: Return address, sử dụng cho việc gọi hàm

3. So sánh thanh ghi với bộ nhớ chính?

Cơ sở để so sánh	Đăng ký	Ký ức
Căn bản	Thanh ghi giữ các toán hạng hoặc lệnh mà CPU hiện đang xử lý.	Bộ nhớ lưu giữ các lệnh và dữ liệu mà chương trình đang thực thi trong CPU yêu cầu.
Sức chứa	Thanh ghi lưu giữ một lượng nhỏ dữ liệu khoảng 32-bit đến 64-bit.	Bộ nhớ của máy tính có thể từ vài GB đến TB.
Truy cập	CPU có thể hoạt động trên nội dung thanh ghi với tốc độ nhiều hơn một hoạt động trong một chu kỳ xung nhịp.	CPU truy cập bộ nhớ với tốc độ chậm hơn thanh ghi.
Kiểu	Thanh ghi bộ tích lũy, bộ đếm chương trình, thanh ghi lệnh, thanh ghi địa chỉ, v.v.	RAM.

4. Chức năng của thanh ghi PC, HI, LO?

- Thanh ghi PC: Chứa địa chỉ câu lệnh thực thi.
- Thanh ghi HI, LO: Có chức năng để kiểm soát kết quả của một lệnh thực hiện nhân hoặc chia số nguyên.

5. Khối ALU trong CPU có chức năng nhiệm vụ gì?

- Có chức năng thực hiện các phép toán số học và logic sau đó trả lại kết quả cho thanh ghi hoặc bộ nhớ.

- Nhiệm vụ:

- + Thực hiện phép cộng
- + Thay đổi logic hoặc số học từ các dữ liệu

6. Khối Integer mul/div trong CPU có chức năng nhiệm vụ gì?

- Có chức năng nhân và chia các số nguyên

7. EIU thực hiện chức năng gì?

- Đơn vị này chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các lệnh kiểu dữ liệu số nguyên, cụ thể là tính toán số học, tính toán logic, shifts, loads, stores, và branches. Bốn đường dẫn dữ liệu độc lập cho phép thực hiện tối đa bốn lệnh số nguyên trong mỗi chu kỳ. Hỗn hợp lệnh được phép cho bốn lệnh này là: 2 hoạt động số học, 1 hoạt động bộ nhớ (tải / lưu trữ) và 1 hoạt động truyền điều khiển (nhánh).

8. FPU thực hiện chức năng gì?

Để để CPU có thể xử lý dữ liệu với các số thực với độ chính xác cao và các phép toán phức tạp như sin cos Tính tích phân các CPU thường được trang bị thêm bộ đồng xử lý toán học(FPU: Floating Point Unit) còn được gọi là bộ xử lý dấu chấm động

9. MIPS có bao nhiêu thanh ghi đa năng/ dấu phẩy động? Các thanh ghi đó có chức năng gì?

- MIPS có 32 ghi đa năng và 32 thanh ghi dấu phẩy động
- Chức năng của các thanh ghi:
 - Thanh ghi đa năng:
 - + Thanh ghi zero (có tên là \$zero): chứa giá trị 0; không một giá trị nào được ghi vào thanh ghi zero.
 - + Thanh ghi 1(có tên là \$at): được gọi cho hợp ngữ tạm thời, thanh ghi này dùng cho tính toán các lệnh macro, và không nên sử dụng cho các chương trình hợp ngữ
 - + Các thanh ghi \$k0 và \$k1: được sử dụng bởi các nhân (kernel) của lệnh điều hành và không nên bị thay đổi bởi các chương trình người dùng.
 - + Thanh ghi cuối cùng \$31(\$ra): được dùng giống như một thanh ghi liên kết giữa lệnh nhảy và lệnh liên kết, cái mà sẽ được sử dụng để gọi một thủ tục. Thanh ghi \$31 được dùng để ghi nhớ địa chỉ trả về của một thủ tục được gọi
 - + Các thanh ghi \$v0 và \$v1: dùng để lưu trữ giá trị trả về của hàm

- + Các thanh ghi \$t0-\$t9: là các thanh ghi có nhớ lời gọi. Dùng cho các giá trị tạm thời mà không cần phải nhớ mỗi khi có lời mời gọi.
- + Các thanh ghi \$s0-\$s7 là các thanh ghi có nhớ lời gọi. Dùng cho các giá trị không thay đổi mỗi khi có lời gọi.
- + Thanh ghi \$sp là con trỏ stack, trỏ tới vị trí cuối cùng trỏ tên stack.
- + Thanh ghi \$rp là con trỏ frame.
- + Thanh ghi \$ra ghi lại địa chỉ trả về mỗi khi có lời gọi hàm.
- + Thanh ghi \$gp là con trỏ toàn cục trỏ tới vị trí giữa của khối bộ nhớ 64K vùng heap, nơi chứa các biến và hằng số toàn cục.

+

- Thanh ghi dấu phẩy động: Dùng để biểu diễn độ chính xác đơn của số thực. Các thanh ghi này có tên là: \$f0 – \$f31.

10. Khối FP Arith có chức năng gì?

- dấu phẩy động được dùng để chỉ một hệ thống biểu diễn số mà trong đó sử dụng một chuỗi chữ số (hay bit) để biểu diễn một số hữu tỉ.

11. Thanh ghi trong máy tính có thể tháo rời nâng cấp được không?

Không.

12. RAM có thể tháo rời để nâng cấp được không?

Có

13. Trong các thanh ghi đa năng của MIPS, có thanh ghi không thể lập trình được không?

Có thanh ghi không thể lập trình được \$s0

14. Kiến trúc tập lệnh MIPS có bao nhiêu định dạng lệnh, trình bày từng định dạng?

- Các lệnh nạp và ghi (Load and Store Instructions) là các lệnh di chuyển dữ liệu giữa bộ nhớ và các thanh ghi chung. Chúng đều là các lệnh có định dạng kiểu immediate (I-type), do đó phương thức đánh địa chỉ duy nhất được hỗ trợ là thanh ghi cơ sở cộng 16 bit, có bù định dạng immediate có dấu.
- Các lệnh số học nguyên: Các lệnh cộng/trừ, lệnh luận lí (and, or, nor, xor), và lệnh dịch (shift left, shift right).
- Các lệnh truy xuất từ bộ nhớ: Lệnh Load&Store tương ứng thao tác đọc/ghi, hỗ trợ dữ liệu (1 byte), half word (2 byte), word (4 byte)
- Lệnh nhảy và rẽ nhánh (Jump and Branch): Các lệnh điều khiển dòng thực thi khác cách tuần tự
- Các lệnh số học thực: Các lệnh thao tác trên các thanh ghi số thực.
- Các lệnh phụ: Các lệnh hỗ trợ xử lý ngoại lệ, các lệnh quản lí bộ nhớ.
- Các lệnh nạp, nhớ, di chuyển dữ liệu.

15. Định dạng R-type có mấy trường bit? Ý nghĩa của từng trường bit?

Có 6 trường bit:

- op (6 bit): opcode, trường này sẽ cho máy biết lệnh này là lệnh nào. Trong trường hợp R-format thì các lệnh đều dùng chung opcode là 0.
- rs, rt (5 bit): source register và destination register, 2 thanh ghi cần thực hiện tính toán
- rd (5 bit): register destination, thanh ghi lưu kết quả của lệnh.
- Shamt (5 bit): shift amount, số bit cần dịch trong lệnh dịch trái và dịch phải.
- Funct (6 bit): Vì các lệnh R-format đều có chung opcode bằng 0 nên ta thêm trường này để cho máy biết cần thực hiện lệnh nào.

16. Định dạng I-type có mấy trường bit? Ý nghĩa của từng trường bit?

Có 4 trường bit: (dùng cho thao tác giữa thanh ghi và một hằng số được lưu sẵn trong lệnh)

- op (6 bit): opcode, cho máy biết đây là lệnh gì. Vì I-format không có trường funct nên các lệnh I-format không dùng chung opcode như các lệnh R-format.
- rs, rt (5 bit): source register và target register.
- immediate (16 bit): Một giá trị hằng số mà lệnh sử dụng.

17. Định dạng J-type có mấy trường bit? Ý nghĩa của từng trường bit?

Có 2 trường bit: (dành cho các lệnh nhảy (goto trong C), có cấu trúc)

- op (6 bit): opcode, cho máy biết đây là lệnh gì.
- Target address (26 bit): Địa chỉ rút gọn của lệnh cần nhảy đến

18. Trong định dạng I-type, muốn khởi tạo hằng số 32 bit ta phải làm như thế nào?

19. Giả sử f, g, h, i và j được ánh xạ vào các thanh ghi \$s0, ..., \$s4. Cho đoạn code sau: addu \$t0, \$s1, \$s2

addu \$t1, \$s3, \$s4

subu \$s0, \$t0, \$t1 Xác định \$s0?

20. Cho câu lệnh addu \$t0, \$s1, \$s2. Xác định mã máy?

Cách xác định mã máy: Công thức $Rd = Rs + Rt$

Vào trang web dưới để lấy số liệu:

https://www.comp.nus.edu.sg/~cs2100/lect/MIPS_Reference_Data_page1.pdf

Xong ta xác định lệnh là lệnh gì ví dụ:

Addu là 21 hex chuyển sang hệ số 2 ở ô function.

Còn rs rt rd là chuyển từ hệ số 10 sang 2.

Chú ý chỉ có ô op vs funct ms đc ghi 6 số, còn lại ghi 5 số.

addu \$t0, \$s1, \$s2

Op	Rs	Rt	Rd	Sa	funct
0	Rs=\$s1	Rt=\$s2	Rd=\$t0	0	21

000000	10001	10010	01000	00000	100001
--------	-------	-------	-------	-------	--------

21. Cho câu lệnh hợp ngữ addu \$s1, \$s2, \$s3. Xác định mã máy?
addu \$s1, \$s2, \$s3.

Op	Rs	Rt	Rd	Sa	funct
0	Rs=\$s2	Rt=\$s3	Rd=\$s1	0	21
000000	10010	10011	10001	00000	100001

22. Cho câu lệnh hợp ngữ add \$t1, \$s2, \$s3. Xác định mã máy?
add \$t1, \$s2, \$s3.

Op	Rs	Rt	Rd	Sa	funct
0	Rs=\$s2	Rt=\$s3	Rd=\$t1	0	20
000000	10010	10011	1001	00000	100000

23. Cho câu lệnh hợp ngữ subu \$t2, \$s2, \$s3. Xác định mã máy?
subu \$t2, \$s2, \$s3.

Op	Rs	Rt	Rd	Sa	funct
0	Rs=\$s2	Rt=\$s3	Rd=\$t2	0	23
000000	10010	10011	1010	00000	100011

24. Cho câu lệnh hợp ngữ and \$t0, \$s1, \$s2. Xác định mã máy?
and \$t0, \$s1, \$s2.

Op	Rs	Rt	Rd	Sa	funct
0	Rs=\$s1	Rt=\$s2	Rd=\$t0	0	24
000000	10001	10010	1000	00000	100100

25. Cho câu lệnh hợp ngữ or \$t3, \$s4, \$s5. Xác định mã máy?
or \$t3, \$s4, \$s5. Rd = Rs /Rt

Op	Rs	Rt	Rd	Sa	funct
0	Rs=\$s4	Rt=\$s5	Rd=\$t3	0	24
000000	10100	10101	1011	00000	100101

26. Giả sử \$s1 = 0xabcd1234 và \$s2 = 0xffff0000. Cho lệnh hợp ngữ and \$s0, \$s1, \$s2, hãy xác định kết quả trên thanh ghi \$s0?

\$s1 = 0xabcd1234 và \$s2 = 0xffff0000

X	y	x and y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

So từng bit:

- 4 và 0: $0 = 0000$

$$4 = 0100$$

and: $\rightarrow 0000 = 0$

- 3 và 0: $0 = 0000$

$$3 = 0011$$

and: $\rightarrow 0000 = 0$

- Tương tự:

2 và 0: and $\rightarrow 0$

1 và 0: and $\rightarrow 0$

- d và f: $d = 1101$

$$f = 1111$$

and: $\rightarrow 1101 = d$

- c và f: $c = 1100$

$$f = 1111$$

and: $\rightarrow 1100 = c$

- Tương tự:

b và f: and $\rightarrow b$

a và f: and $\rightarrow a$

$\rightarrow$ and $\$s0, \$s1, \$s2$

Kết quả: $\$s0 = 0xabcd0000$.

27. Giả sử $\$s1 = 0xabcd1234$ và $\$s2 = 0xffff0000$. Cho lệnh hợp ngữ or $\$s0, \$s1, \$s2$, hãy xác định kết quả trên thanh ghi $\$s0$?

$\$s1 = 0xabcd1234$ và $\$s2 = 0xffff0000$

X	y	x or y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

So từng bit:

- 4 và 0: $0 = 0000$

$$4 = 0100$$

or: $\rightarrow 0100 = 4$

- 3 và 0: $0 = 0000$

$3 = 0011$

or: $\rightarrow 0011 = 3$

- Tương tự:

2 và 0: or $\rightarrow 2$

1 và 0: or $\rightarrow 1$

- d và f: $d = 1101$

$f = 1111$

or: $\rightarrow 1111 = f$

- c và f: $c = 1100$

$f = 1111$

or: $\rightarrow 1111 = f$

- Tương tự:

b và f: or $\rightarrow f$

a và f: or $\rightarrow f$

$\rightarrow$ or $\$s0, \$s1, \$s2$

Kết quả: $\$s0 = 0xffff1234$.

28. Giả sử $\$s1 = 0xabcd1234$ và $\$s2 = 0xffff0000$. Cho lệnh hợp ngữ xor $\$s0, \$s1, \$s2$, hãy xác định kết quả trên thanh ghi $\$s0$?

$\$s1 = 0xabcd1234$ và $\$s2 = 0xffff0000$

x	y	x xor y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

So từng bit:

- 4 và 0: $0 = 0000$

$4 = 0100$

xor: $\rightarrow 0100 = 4$

- 3 và 0: $0 = 0000$

$3 = 0011$

xor: $\rightarrow 0011 = 3$

- Tương tự:

2 và 0: xor $\rightarrow 2$

1 và 0: xor $\rightarrow 1$

- d và f: d = 1101
f = 1111
xor: $\rightarrow 0010 = 2$
- c và f: c = 1100
f = 1111
xor: $\rightarrow 0011 = 3$
- b và f: b = 1011
f = 1111
xor: $\rightarrow 0100 = 4$
- a và f: a = 1010
f = 1111
xor: $\rightarrow 0101 = 5$

$\rightarrow$ xor \$s0, \$s1, \$s2

Kết quả: \$s0 = 0x54321234.

29. Giả sử \$s1 = 0x11223344 và \$s2 = 0xffff0000. Cho lệnh hợp ngữ xor \$s0, \$s1, \$s2, hãy xác định kết quả trên thanh ghi \$s0?

\$s1 = 0x11223344 và \$s2 = 0xffff0000

x	y	x xor y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

So từng bit:

- 4 và 0: 0 = 0000
4 = 0100
xor: $\rightarrow 0100 = 4$
- 3 và 0: 0 = 0000
3 = 0011
xor: $\rightarrow 0011 = 3$
- 2 và f: 2 = 0010
f = 1111
xor: $\rightarrow 1101 = d$
- 1 và f: 1 = 0001
f = 1111

xor: $\rightarrow 1110 = e$

$\rightarrow$ xor \$s0, \$s1, \$s2

Kết quả: \$s0 = 0xfeed3344.

30. Cho câu lệnh hợp ngữ sll \$s1, \$s2, 10, với \$s2 = 0xaabbccdd, xác định \$s1?

sll \$s1, \$s2, 10 $\rightarrow$ \$s1 = \$s2 $\ll$ 10 bit, \$s2 = 0xaabbccdd

aabbccdd = 1010 1010 1011 1011 1100 1100 1101 1101

$\rightarrow$ 1110 1111 0011 0011 0111 0100 0000 0000 = ef337400

Kết quả: \$s1 = 0xef337400.

31. Cho câu lệnh hợp ngữ sll \$s1, \$s2, 4, với \$s2 = 0x1122ccdd, xác định \$s1?

sll \$s1, \$s2, 4 $\rightarrow$ \$s1 = \$s2 $\ll$ 4 bit, \$s2 = 0x1122ccdd

$\rightarrow$ \$s1 = 0x122ccdd0.

32. Cho câu lệnh hợp ngữ srl \$s1, \$s2, 10, với \$s2 = 0xaabbccdd, xác định \$s1?

srl \$s1, \$s2, 10 $\rightarrow$ \$s1 = \$s2 $\gg$ 10 bit, \$s2 = 0xaabbccdd

aabbccdd = 1010 1010 1011 1011 1100 1100 1101 1101

$\rightarrow$ 0000 0000 0010 1010 1010 1110 1111 0011 = 002aaef3

Kết quả: \$s1 = 0x002aaef3.

33. Cho câu lệnh hợp ngữ srl \$s1, \$s2, 4, với \$s2 = 0xccdd1122, xác định \$s1?

srl \$s1, \$s2, 4 $\rightarrow$ \$s1 = \$s2 $\gg$ 4 bit, \$s2 = 0xccdd1122

$\rightarrow$ \$s1 = 0x0ccdd112.

34. Cho câu lệnh hợp ngữ srlv \$s1, \$s2, \$s3, với \$s2 = 0xaabbccdd, \$s3=8, xác định \$s1?

srlv \$s1, \$s2, \$s3 $\rightarrow$ \$s2 = 0xaabbccdd, \$s3=8, \$s1 = \$s2 $\gg$ \$s3

$\rightarrow$ \$s1 = 0x00aabbcc.

35. Cho câu lệnh hợp ngữ sra \$s1, \$s2, 10, với \$s2 = 0xaabbccdd, xác định \$s1?

sra \$s1, \$s2, 10 $\rightarrow$ \$s2 = 0xaabbccdd, \$s1 = \$s2 $\gg$ 10

aabbccdd = 1010 1010 1011 1011 1100 1100 1101 1101

$\rightarrow$ 1111 1111 1110 1010 1010 1110 1111 0011 = ffeaaef3

Kết quả: \$s1 = 0xffeaaef3.

36. Cho câu lệnh hợp ngữ sra \$s1, \$s2, 10, với \$s2 = 0x1234aabb, xác định \$s1?

sra \$s1, \$s2, 10 $\rightarrow$ \$s2 = 0x1234aabb, \$s1 = \$s2 $\gg$ 10

1234aabb = 0001 0010 0011 0100 1010 1010 1011 1011

➔ 1111 1111 1100 0100 1000 1101 0010 1010 = ffc48d2a

Kết quả: \$s1 = ffc48d2a.

37. Cho dãy bit 00000000000100101000101010000000, hãy tìm câu lệnh hợp ngữ tương ứng với dãy bit đó?

0000 0000 0001 0010 1000 1010 1000 0000 =>> 00128A80

38. Cho số hexa 0x02728806. Hãy dịch sang lệnh hợp ngữ?

0x02728806 =>> 0000 0010 0111 0010 1000 1000 0000 0110

39. Dùng lệnh dịch thực hiện phép tính sau \$s1*32?

40. Đoạn code hợp ngữ sau đây thể hiện phép nhân nào? sll \$t0, \$s1, 2; sll \$t1, \$s1, 5 addu \$s2, \$t0, \$t1

sll \$t0, \$s1, 2 ; \$t0 = \$s1 * 4

sll \$t1, \$s1, 5 ; \$t1 = \$s1 * 32

addu \$s2, \$t0, \$t1 ; \$s2 = \$s1 * 36

41. Trong kiến trúc tập lệnh MIPS, kết quả thực hiện phép nhân được lưu trong thanh ghi nào?

- Có kết quả chứa trong cặp 2 thanh ghi tên là \$hi và \$lo Bit 0-31 thuộc \$lo và 32-63 thuộc \$hi.

42. Trong kiến trúc tập lệnh MIPS, kết quả thực hiện phép chia được lưu trong thanh ghi nào?

- Có kết quả chứa trong cặp 2 thanh ghi tên là \$hi và \$lo Bit 0-31 thuộc \$lo và 32-63 thuộc \$hi.

43. Tập lệnh MIPS có lệnh subi và subiu không? Tại sao?

- Không có lệnh subi và subiu vì: Hằng số 16 bit trong lệnh addi và addiu là số có dấu.

44. Hằng số 16 bit trong lệnh andi là số có dấu hay không dấu? ví dụ?

- Hằng số 16 bit trong lệnh andi là số không dấu.

VD: andi \$s1, \$s2, 10.

45. Xác định mã máy câu lệnh hợp ngữ sau addiu \$s2, \$s1, -1?

Op=0x9=001001	Rs=\$s1=10001	Rt=\$s2=10010	Imm=-1=1111 1111 1111 1111
---------------	---------------	---------------	-------------------------------

46. Cho đoạn code:

addiu \$s1, \$0, 0xAC51

sll \$s1, \$s1, 16

ori \$s1, \$s1, 0x65D9

Xác định \$s1?

- \$s1 = 0xac5165d9

47. Cho đoạn code:

lui \$s1, 0xAC51

ori \$s1, \$s1, 0x65D9

Xác định \$s1?

- \$s1 = 0xac5165d9

48. Trong kiến trúc tập lệnh MIPS, định dạng lệnh J-Type trường hằng số có độ dài bao nhiêu? Giá trị thanh ghi PC thay đổi thế nào sau khi thực hiện lệnh J?

- Định dạng J-Type trường hằng số có độ dài 26-bit được gắn trong lệnh: hằng số này cho biết địa chỉ nhảy đến.
- Thanh ghi PC được thay đổi như sau:

PC4 Immediate26 00

* Next PC =

* 4 bit cao nhất của PC k đổi

* 2 bit cuối luôn bằng 00

49. Giải thích câu lệnh sau beq Rs, Rt, label. Giá trị PC bằng bao nhiêu sau khi thực hiện lệnh trên?

50. Giả sử \$s0=1 và \$s1=-1=0xffffffff. Lệnh slt \$t0, \$s0, \$s1 cho kết quả \$t0 bằng bao nhiêu?

- slt \$t0, \$s0, \$s1 kết quả \$t0 = 0

51. Thực hiện chuyển phát biểu IF if ((\$s1>0) && (\$s2<0)) {\$s3++;} sang hợp ngữ MIPS?

- blez \$s1, next #skip if false
- bgez \$s2, next #skip if false
- addiu \$s3,\$s3,1 #both are true
- next :

52. Vi xử lý mips truy cập bộ nhớ bằng câu lệnh nào? Ví dụ?

- Các lệnh truy xuất bộ nhớ Load & Store
- Qua lệnh Load Word (nạp 1 từ dữ liệu bộ nhớ vào thanh ghi)
- Lw Rt, # Rt <- Memory[Rs+]
- Ví dụ: lw \$t0,12(\$s0). Lệnh này nạp từ nhớ có địa chỉ (\$s0 +12) vào thanh ghi \$t0
- Qua lệnh Store Word (sw)
- Sw Rt, , # Rt -> Memory[Rs+]

Ví dụ: Sw \$t0, 12(\$s0). Lệnh này lưu giá trị trong thanh ghi \$t0 vào ô nhớ có địa chỉ (\$s0 + 12)

53. Giả sử có lệnh lw 8(\$t0). Vùng nhớ có địa chỉ bằng?

- Lệnh này nạp từ nhớ có địa chỉ (\$s0 + 8)
- Nạp dữ liệu từ bộ nhớ (load word - lw) vào thanh ghi

54. Giải thích câu lệnh sw \$t0, 12(\$s0)?

- Lưu 1 từ dữ liệu thanh ghi (store word - sw) vào bộ nhớ
- Lệnh này lưu giá trị trong thanh ghi \$t0 vào ô nhớ có địa chỉ (\$s0 + 12)

55. Giả sử A là mảng các từ nhớ, \$s3 là địa chỉ bắt đầu của A. Lệnh lw \$t0, 20(\$s3) cho ra kết quả \$t0?

-

56. Giả sử A là mảng các từ nhớ, g, h được ánh xạ lần lượt là \$s1, \$s2. \$s3 là địa chỉ bắt đầu của A. Câu lệnh $g = h + A[5]$ được biên dịch thành lệnh hợp ngữ MIPS như thế nào?

- A là mảng các từ nhớ
- g: \$s1, h: \$s2, \$s3: địa chỉ bắt đầu của A
 $g = h + A[5];$
- Được biên dịch thành lệnh máy MIPS như sau:

lw \$t0, 20(\$s3) # \$t0 gets A[5]
add \$s1, \$s2, \$t0 # \$s1 = h + A[5]

57. Giải thích câu lệnh lb \$s0, 3(\$s1)?

- Lệnh này nạp giá trị byte nhớ có địa chỉ (\$s1 + 3) vào byte thấp của thanh ghi \$s0.
- 24 bit còn lại sẽ có giá trị theo bit dấu của giá trị 1byte (sign-extended)
- Nếu không muốn các bit còn lại có giá trị theo bit dấu, sử dụng lệnh: lbu (load byte unsigned)

58. Viết đoạn code hợp ngữ mips thể hiện biểu thức $A[300] = h + A[300]$?

lw \$t0, 1200(\$t1) # Dùng thanh ghi tạm \$t0 nhận A[300]
add \$t0, \$s2, \$t0 # Dùng thanh ghi tạm \$t0 nhận $h + A[300]$
sw \$t0, 1200(\$t1) # Lưu $h + A[300]$ trở lại vào A[300]

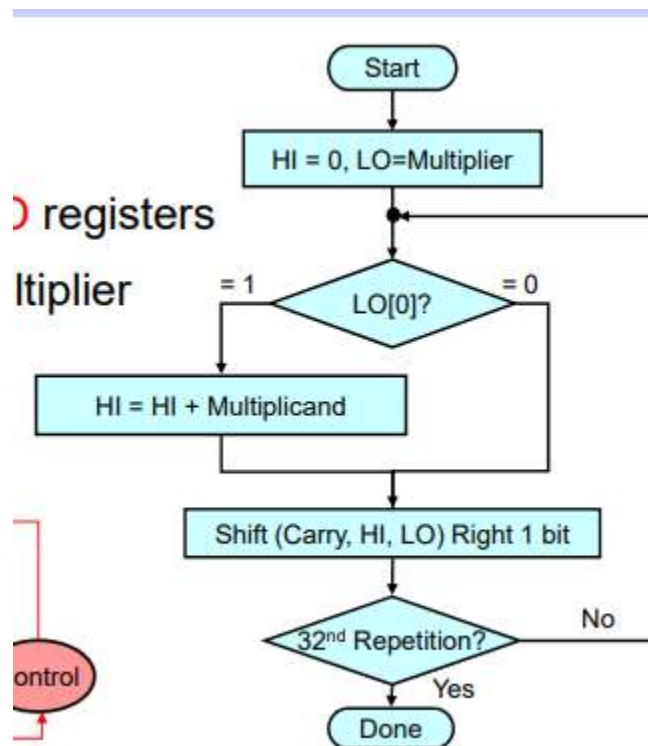
59. Xác định 1 lệnh hợp ngữ mips thể hiện đoạn code C if (\$s2 < \$s3) \$s1 = 1; else \$s1 = 0;?

(\$s2 < \$s3) \$s1 = 1; else \$s1 = 0;?
slt \$s1, \$s2, \$s3

60. Vi xử lý MIPS hỗ trợ lưu trữ dữ liệu theo dạng big endians hay little endians

CHƯƠNG 6

1. Vẽ lưu đồ thuật toán thực hiện phép nhân với số nguyên không dấu? Giải thích.

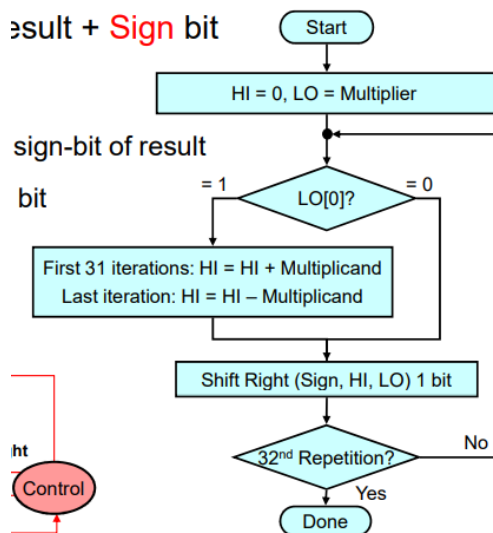


Đầu tiên gán thanh ghi HI = 0, thanh ghi LO = thừa số thứ 2. Xét điều kiện khi thanh ghi LO[0] = 0 thì dịch phải 1 bit, khi thanh ghi LO[0] = 1 thì ta cộng thanh ghi HI với thừa số thứ nhất rồi dịch phải 1 bit. Lặp lại cho đến khi dịch hết thừa số thứ 2 thì dừng lại. Sơ đồ kết thúc.

2. Vẽ datapath thực hiện phép nhân không dấu? Giải thích các tín hiệu và các thành phần datapath?

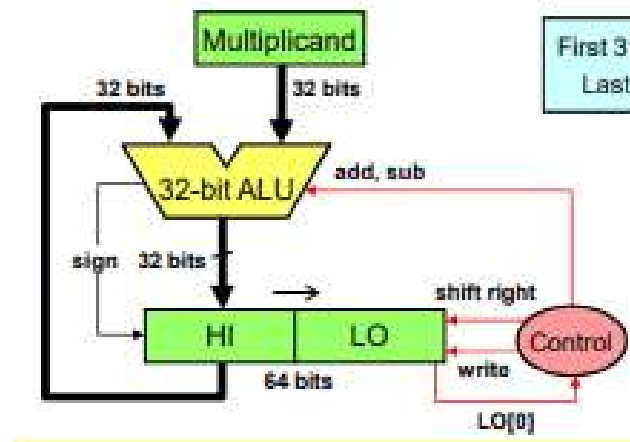
Iteration		Multiplicand	Carry	Product = HI, LO
0	Initialize (HI = 0, LO = Multiplier)	1 1 0 0		0 0 0 0 1 1 0 1
1	LO[0] = 1 => ADD		0	1 1 0 0 1 1 0 1
	Shift Right (Carry, HI, LO) by 1 bit	1 1 0 0		0 1 1 0 0 1 1 0
2	LO[0] = 0 => Do Nothing			
	Shift Right (Carry, HI, LO) by 1 bit	1 1 0 0		0 0 1 1 0 0 1 1
3	LO[0] = 1 => ADD		0	1 1 1 1 0 0 1 1
	Shift Right (Carry, HI, LO) by 1 bit	1 1 0 0		0 1 1 1 1 0 0 1
4	LO[0] = 1 => ADD		1	0 0 1 1 1 0 0 1
	Shift Right (Carry, HI, LO) by 1 bit	1 1 0 0		1 0 0 1 1 1 0 0

4. Vẽ lưu đồ thuật toán thực hiện phép nhân với số nguyên có dấu? Giải thích.



Đầu tiên gán thanh ghi HI = 0, thanh ghi LO = thừa số thứ 2. Xét điều kiện khi thanh ghi LO[0] = 0 thì dịch phải 1 bit, khi thanh ghi LO[0] = 1 thì 31 lần lặp đầu tiên: HI = HI + thừa số thứ 2. Lần lặp cuối cùng: HI = HI – thừa số thứ 2 xong mỗi chu trình thì dịch phải 1 bit. Kết thúc thuật toán.

5. Vẽ datapath thực hiện phép nhân có dấu? Giải thích các tín hiệu và các thành phần datapath?



6. Cho phép tính 11002 (-4) x 10102 (-6). Triển khai các bước vi xử lý thực hiện phép nhân? Xác định kết quả? (giả sử 2 số hạng trên có độ rộng 4 bit)

Iteration		Multiplicand	Sign	Product = HI,LO
0	Initialize (HI = 0, LO = Multiplier)	1 100		0000 1010
1	LO[0] = 0 => Do Nothing			
	Shift Right (Carry, HI, LO) by 1 bit			1000 0101

2	LO[0] = 1 => ADD	+	0	0100 0101
	Shift Right (Carry, HI, LO) by 1 bit			0010 0010
3	LO[0] = 0 => Do Nothing			
	Shift Right (Carry, HI, LO) by 1 bit	1 100		1001 0001
4	O[0] = 1 => SUB (ADD 2's compl)	0100 +		
	Shift Right (Carry, HI, LO) by 1 bit			

Chương 7

1. Khái niệm về dấu phẩy động? Các số 5,341 x 10³ ; 55,41 x 10² ; 3,1415; 314,15 x 10⁻² có phải là số dấu phẩy động hay không?

Dấu phẩy động được dùng để chỉ một hệ thống biểu diễn số mà trong đó sử dụng một chuỗi chữ số (hay bit) để biểu diễn một số hữu tỉ.

Có, là dấu phẩy động.

2. Khái niệm về số dấu phẩy động được chuẩn hóa? Các số 3,1415; 314,15 x 10⁻² , 1,1101 x 2⁵ ; 111,01 x 2³ ; 0,11101 x 2⁶ có phải là số dấu phẩy động được chuẩn hóa không? Giải thích?

Là số được biểu thị bằng bộ ba:

- S là bit Dấu (0 là dương và 1 là âm)
 - + Biểu diễn được gọi là dấu hiệu và độ lớn.
- E là trường Số mũ (có dấu).
 - + Các số rất lớn có số mũ dương lớn.
 - + Các số rất nhỏ gần bằng 0 có số mũ âm.
 - + Thêm bit trong trường số mũ làm tăng phạm vi giá trị.
- F là trường Phân số (phân số sau dấu nhị phân).
 - + Thêm bit trong trường phân số cải thiện độ chính xác của số FP.

3. Người ta nói rằng một số dấu phẩy động được biểu diễn bằng ba trường bit S (sign), E (exponent), F (fraction) có đúng không? Giải thích ý nghĩa từng trường bit đó?

Đúng.

S: là bit kí hiệu

- + Biểu diễn được gọi là dấu hiệu và độ lớn.

E: là trường số mũ(có dấu)

- + Các số rất lớn có số mũ dương lớn.
- + Các số rất nhỏ gần bằng 0 có số mũ âm.
- + Thêm bit trong trường số mũ làm tăng phạm vi giá trị.

F: là trường phân số

- + Thêm bit trong trường phân số cải thiện độ chính xác của số FP.

4. Theo chuẩn IEEE 754, số dấu phẩy động chính xác đơn được biểu diễn như thế nào? Giải thích ý nghĩa các trường bit có trong cách biểu diễn đó?

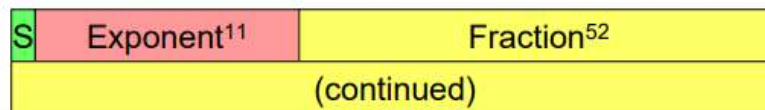
✧ 1-bit sign + 8-bit exponent + 23-bit fraction



1 bit dấu s | 8 bit mã lệch e | 23 bit phần lẻ m

5. Theo chuẩn IEEE 754, số dấu phẩy động chính xác kép được biểu diễn như thế nào? Giải thích ý nghĩa các trường bit có trong cách biểu diễn đó?

✧ 1-bit sign + 11-bit exponent + 52-bit fraction



1 bit dấu s | 11 bit mã lệch e | 52 bit phần lẻ m

6. Giá trị của số dấu phẩy động được tính theo công thức nào? Giải thích ý nghĩa? $(-1)^s$ khi s là 0 (số dương), và là -1 nếu s là 1 (số âm)

❖ Value of a Normalized Floating Point Number is

$$(-1)^S \times (1.F)_2 \times 2^{\text{val}(E)}$$

$$(-1)^S \times (1.f_1f_2f_3f_4 \dots)_2 \times 2^{\text{val}(E)}$$

$$(-1)^S \times (1 + f_1 \times 2^{-1} + f_2 \times 2^{-2} + f_3 \times 2^{-3} + f_4 \times 2^{-4} \dots)_2 \times 2^{\text{val}(E)}$$

$(-1)^S$ is 1 when S is 0 (positive), and -1 when S is 1 (negative)

7. Khái niệm bias trong biểu diễn dấu phẩy động được hiểu như thế nào?

- Value of exponent = $\text{val}(E) = E - \text{Bias}$ (Bias is a constant)

- E từ 0-255. E=0 và E=255 dành riêng cho mục đích đặc biệt. E từ 1-254 được sử dụng cho các số dấu phẩy động chuẩn hóa.

Bias = 127 (half of 254), $\text{val}(E) = E - 127$

- Với độ chính xác gấp đôi trường số mũ là 11bits. E có thể nằm trong khoảng 0 đến 2047. E=0; E=2047 dành cho trường hợp đặc biệt. E từ 1-2046 được sử dụng cho các số dấu phẩy động chuẩn hóa. Bias = 1023 (half of 2046), $\text{val}(E) = E - 1023$

8. Chuẩn IEEE 754 biểu diễn dấu phẩy động chính xác đơn có độ rộng trường E = 8 bit, điều này có ý nghĩa như thế nào?

9. Đối với vi xử lý mips, các số dấu phẩy động thường là bội số của một word, bit, hay byte?
- bội số của bit.
10. Bao nhiêu bit được sử dụng để quyết định độ lệch (bias) trong biểu diễn dấu phẩy động chính xác kép?
- Giá trị 127 gọi là độ lệch(bias)
11. Sự không rõ ràng trong dấu phẩy động được biểu diễn dưới dạng nào?
- số không có dấu, nghĩa là có đến hai số không: số "không dương" (+0) và số "không âm" (-0). Trong hầu hết các môi trường thực thi, số không dương thường được xuất hiện là "0", trong khi số không âm có thể được in là "-0". Hai giá trị này được xem là bằng nhau về mặt giá trị nhưng một vài phép toán sẽ thông báo kết quả phân biệt giữa +0 và -0.
 - Trong trường hợp máy tính thì với chỉ hai bit 0 và 1, không thể có một ký tự rõ ràng phân biệt để mô tả dấu phẩy
12. Tìm biểu diễn dấu phẩy động chính xác đơn của số thập phân -0,15625?
- 1|01111100|010000000000000000000000
- kết quả: - tín hiệu 1-tiêu cực
- số mũ = $(01111100)_2 = 124$, $E - \text{bias} = 124 - 127 = -3$
 - significand = $(1.0100\dots0)_2 = 1 + 2^{-2} = 1.25$ (1. là implicit)
 - giá trị số thập phân -0,15625
13. Giá trị thập phân của dãy bit biểu diễn dấu phẩy động chính xác đơn 0100 0001 0010 0110 0000 0000 0000 0000 bằng bao nhiêu?
- giá trị của số thập phân: $= +(1.01001100\dots0)_2 \times 2^{130-127} =$
 $= (1.01001100\dots0)_2 \times 2^3 = (1010.01100\dots0)_2 = 10.375$
14. Thực hiện phép tính cộng 2 số dấu phẩy động đã chuẩn hóa với độ chính xác 4 bit sau: $(1,111)_2 \times 2^{-1} + (1,011)_2 \times 2^{-3}$
- $1,011_2 \times 2^{-3} = 0,1011_2 \times 2^{-2} = 0,01011_2 \times 2^{-1}$
 (Sự khác biệt giữa hai số mũ $= -1 - (-3) = 2$; nên dịch phải 2 bits)
 - $1.111 + 0.01011 = 10.00111$ (bits carry)
 - Kết quả $1,111_2 \times 2^{-1} + 0,1011_2 \times 2^{-3} = 10,00111_2 \times 2^{-1}$
 $= 1,000111_2 \times 2^0$
15. Thực hiện phép tính trừ 2 số dấu phẩy động đã chuẩn hóa với độ chính xác 4 bit sau: $(1,000)_2 \times 2^{-3} - (1,000)_2 \times 2^2$?
- (Sự khác biệt giữa hai số mũ $= 2 - (-3) = 5$; dịch bên phải 5 bits:
 $= 1,000_2 \times 2^{-3} = 0.00001000_2 \times 2^2$

Sign →

2's Complement

+	0.00001	$\times 2^2$
-	1.00000	$\times 2^2$
0	0.00001	$\times 2^2$
1	1.00000	$\times 2^2$
1	1.00001	$\times 2^2$

⇒ -0.11111×2^2

Vậy $1,000_2 \times 2^3 - 1,000_2 \times 2^2 = -0,11111_2 \times 2^2 = -1,1111_2 \times 2^1$

16. Thực hiện phép tính nhân 2 số dấu phẩy động đã chuẩn hóa với độ chính xác 4 bit sau: $(1,0102 \times 2^{-1}) \times (-1,1102 \times 2^{-2})$

giá trị số mũ: $(-1) + (-2) = -3$

EZ = EX + EY - Bias

EX = $(-1) + 127 = 126$ (Bias = 127 for SP)

EY = $(-2) + 127 = 125$

EZ = $126 + 125 - 127 = 124$ (value = -3)

⇒ $(1,010_2) \times (1,110_2) = 10.001100_2$

$(1,010_2 \times 2^{-1}) \times (1,110_2 \times 2^{-2}) =$

$-10.001100_2 \times 2^{-3}$

$= -1.000110_2 \times 2^{-2}$

$$\begin{array}{r}
 1.010 \\
 \times 1.110 \\
 \hline
 0000 \\
 1010 \\
 1010 \\
 1010 \\
 \hline
 10001100
 \end{array}$$

17. Câu lệnh hợp ngữ MIPS lwc1 \$f2, 40(\$t0) có nghĩa như thế nào?

- lwc 1: load word coprocessor 1 nạp từ bộ đồng xử lý

- lwc1 \$f2, 40(\$t0)

⇒ $(\$f2) = \text{Mem}[(\$t0) + 40]$

18. Câu lệnh hợp ngữ MIPS swc1 \$f2, 40(\$t0) có nghĩa như thế nào?

- swc1: store word coprocessor 1 lưu trữ bộ đồng xử lý từ.

- swc1 \$f2, 40(\$t0) $\text{Mem}[(\$t0) + 40] = (\$f2)$

19. Muốn đọc (nạp) số dấu phẩy động 32 bit vào thanh ghi \$f4 thực hiện như thế nào?

- mov.s \$f4, \$f2 $(\$f4) = (\$f2)$

CHƯƠNG 8

1. Nêu khái niệm về Response time, throughput?

- Response time (Thời gian đáp ứng) : Là khoảng thời gian bắt đầu và kết thúc một tác vụ nào đó.

- Throughput (Thông năng) : Là số lượng tác vụ hoàn thành trong một đơn vị thời gian.

2. Để giảm thông số response time có thể thực hiện bằng cách nào?

- Giảm số chu kỳ xung nhịp cần thiết để thực thi một chương trình hoặc
- Giảm thời gian một chu kỳ (tần số xung nhịp).

3. Khái niệm về CPI, CPU Execution time, clock cycle, clock rate?

- CPI (clock cycle per instruction): Số trung bình của số chu kỳ xung nhịp trên lệnh.
- CPU Execution time: Là thời gian CPU thực thi một chương trình.
- Clock cycle: Chu kỳ xung đồng hồ/xung clock.
- Clock rate: Tần số xung đồng hồ/xung clock.

4. Công thức sau có ý nghĩa như thế nào?

$$\frac{\text{Performance}_X}{\text{Performance}_Y} = \frac{\text{Execution time}_Y}{\text{Execution time}_X} = n$$

- Đây là công thức tính X chạy nhanh hơn Y n lần (khi đang cùng chạy một chương trình).
- Cho ta biết Hiệu suất = 1/Thời gian thực thi.

5. Bộ vi xử lý A có mức tiêu thụ năng lượng cao hơn 20% so với bộ vi xử lý B, nhưng nếu bộ vi xử lý A thực hiện nhiệm vụ chỉ trong 70% thời gian trung bình mà B cần, thì mức tiêu thụ năng lượng của nó sẽ là bao nhiêu?

6. Một vi xử lý chạy ở mức sử dụng 100% là 100W, trong đó 20% công suất được quy cho rò rỉ. Tổng công suất tiêu tán khi đang chạy với mức sử dụng 50% là bao nhiêu?

7. Nếu máy tính A chạy một chương trình mất 10 giây và máy tính B cũng chạy chương trình đó mất 15 giây, vậy máy tính A chạy nhanh hơn máy tính B bao nhiêu lần?

$$n = \frac{\text{Execution time } Y}{\text{Execution time } X} = \frac{15}{10} = 1.5 \text{ lần}$$

8. Người ta nói 1 chu kỳ lệnh bao gồm chu kỳ lấy lệnh, chu kỳ thực thi lệnh, chu kỳ giải mã lệnh có đúng không? Giải thích từng chu kỳ?

- Đúng.

9. Giả sử có lệnh I_i (i nhận giá trị từ 1 đến 7). Trong đó I₁, I₄, I₅ mỗi lệnh chiếm 1 chu kỳ; I₂ chiếm 4 chu kỳ; I₃, I₆ mỗi lệnh chiếm 2 chu kỳ, I₇ chiếm 3 chu kỳ. CPI (Clock Cycles per Instruction) bằng bao nhiêu?

$$\text{CPI} = \frac{\text{Tổng số chu kỳ xung clock chương trình cần}}{\text{Tổng số lệnh chương trình}}$$

$$CPI = \frac{1+4+2+1+1+2+3}{7} = 2.0$$

CHƯƠNG 9

1. Nếu các bước thực hiện thiết kế 1 bộ vi xử lý đơn chu kỳ?

- Phân tích tập lệnh => Xác định các thành phần của datapath.
- Thiết kế, lựa chọn các thành phần của datapath và phương pháp cấp xung nhịp.
- Gắn các thành phần datapath đáp ứng yêu cầu công việc từng lệnh.
 - + Xác định các giá trị của các tín hiệu điều khiển cho việc điều khiển dòng lưu chuyển của dữ liệu.
- Thiết kế và thêm vào bộ điều khiển.

2. Nêu các tập lệnh con MIPS trong quá trình thiết kế vi xử lý đơn chu kỳ?

- ALU instructions (R-type): add, sub, and, or, xor, slt.
- Immediate instructions (I-type): addi, slti, andi, ori, xori.
- Load and Store (I-type): lw, sw.
- Branch (I-type): beq, bne
- Jump (J-type): j

3. Thanh ghi PC trong vi xử lý có ý nghĩa như thế nào? Tại sao 2 bit cuối (ít ý nghĩa nhất) của thanh ghi PC luôn là '00'? Khi thực hiện lệnh add Rd, Rs, Rt thì thanh ghi PC thay đổi như thế nào?

- Tất cả các lệnh được nạp từ địa chỉ trong thanh ghi PC.

Instruction	RTL Description	
ADD	$\text{Reg(Rd)} \leftarrow \text{Reg(Rs)} + \text{Reg(Rt)};$	$\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$
SUB	$\text{Reg(Rd)} \leftarrow \text{Reg(Rs)} - \text{Reg(Rt)};$	$\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$
ORI	$\text{Reg(Rt)} \leftarrow \text{Reg(Rs)} \mid \text{zero_ext(Im16)};$	$\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$
LW	$\text{Reg(Rt)} \leftarrow \text{MEM}[\text{Reg(Rs)} + \text{sign_ext(Im16)}];$	$\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$
SW	$\text{MEM}[\text{Reg(Rs)} + \text{sign_ext(Im16)}] \leftarrow \text{Reg(Rt)};$	$\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$
BEQ	if (Reg(Rs) == Reg(Rt)) $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4 + 4 \times \text{sign_extend(Im16)}$ else $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$	

4. Trình bày các bước thực thi lệnh loại R, I? Ví dụ về lệnh Lw?

- ❖ **R-type**
 - Nạp lệnh: $\text{Instruction} \leftarrow \text{MEM}[\text{PC}]$
 - Nạp toán hạn: $\text{data1} \leftarrow \text{Reg}(\text{Rs}), \text{data2} \leftarrow \text{Reg}(\text{Rt})$
 - Thực hiện phép toán: $\text{ALU_result} \leftarrow \text{func}(\text{data1}, \text{data2})$
 - Ghi vào thanh ghi: $\text{Reg}(\text{Rd}) \leftarrow \text{ALU_result}$
 - Chuẩn bị lệnh kế: $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$
- ❖ **I-type**
 - Nạp lệnh: $\text{Instruction} \leftarrow \text{MEM}[\text{PC}]$
 - Nạp toán hạn: $\text{data1} \leftarrow \text{Reg}(\text{Rs}), \text{data2} \leftarrow \text{Extend}(\text{imm16})$
 - Thực hiện phép toán: $\text{ALU_result} \leftarrow \text{op}(\text{data1}, \text{data2})$
 - Ghi vào thanh ghi: $\text{Reg}(\text{Rt}) \leftarrow \text{ALU_result}$
 - Chuẩn bị lệnh kế: $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$

Ví dụ về lệnh lw:

Giả sử rằng *A* là một mảng của 100 phần tử (mỗi phần tử cần 1 word lưu trữ) và trình biên dịch đã kết hợp các biến *g* và *h* với các thanh ghi *\$s1* và *\$s2*. Giả định rằng địa chỉ bắt đầu của mảng *A* (hay **địa chỉ cơ sở/nền**) chứa trong *\$s3*. Hãy biên dịch đoạn lệnh bằng ngôn ngữ C sau sang MIPS:

$$g = h + A[8];$$

→ Biên dịch:

```
lw $t0, 8($s3)      # $t0 nhận A[8]
add $s1, $s2, $t0    # g = h + A[8]
```

Thực tế trong MIPS một word là 4 bytes, do đó lệnh đúng phải là:

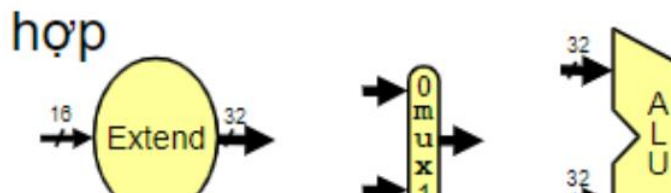
lw \$t0, 32(\$s3)

5. Trình bày các thành phần yêu cầu từ tập lệnh?

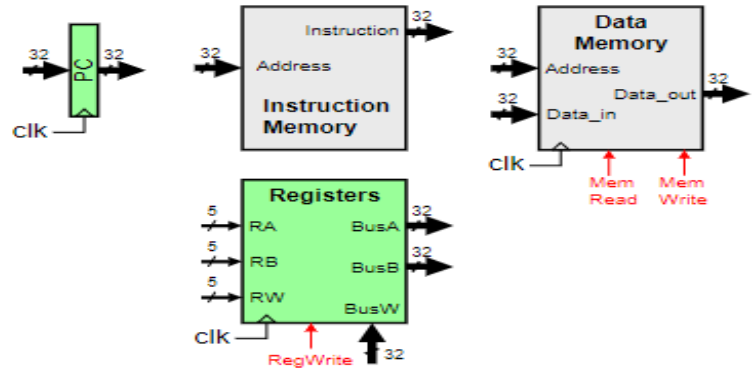
- Bộ nhớ:
 - + Bộ nhớ lệnh là nơi chứa lệnh
 - + Bộ nhớ dữ liệu là nơi chứa dữ liệu
- Bộ thanh ghi
 - + 31 x 32-bit thanh ghi đa dụng, R0 luôn bằng giá trị 0.
 - + Đọc thanh ghi nguồn Rs
 - + Đọc thanh ghi nguồn Rt
 - + Ghi vào thanh ghi đích Rt hoặc Rd
- Bộ đếm chương trình (thanh ghi PC) và bộ cộng để tăng $\text{PC} = \text{PC} + 4$
- Bộ mở rộng dấu và 0 cho hằng số 16 bit
- Bộ tính toán số học luận lí ALU thực hiện tính toán.

6. Datapath gồm những thành phần nào? Nêu chức năng của từng thành phần đó?

- Các thành phần mạch tổ hợp
 - + ALU, Adder
 - + Immediate extender
 - + Multiplexers



- Các thành phần lưu trữ
 - + Instruction memory
 - + Data memory
 - + PC register
 - + Register file



- Xung nhịp
 - + Đồng bộ hóa quá trình ghi

7. Mô tả hoạt động truy xuất dữ liệu của thanh ghi?

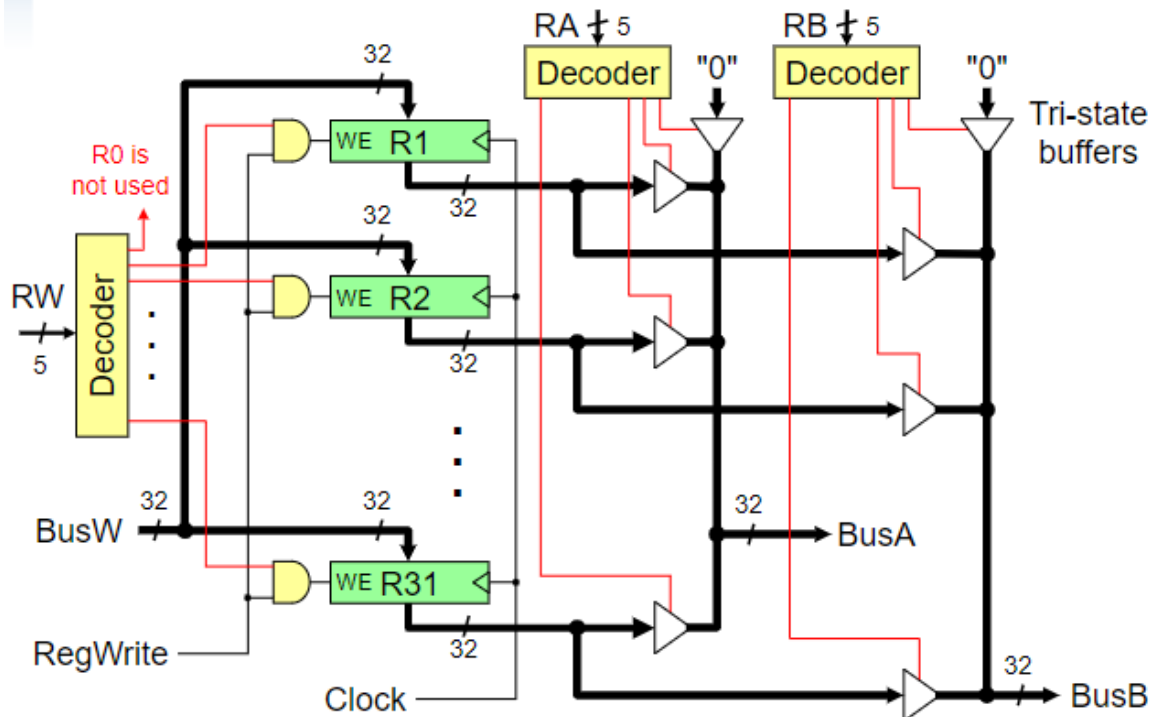
- Thanh ghi
 - + Tương tự D Flip – Flop
- n-bit vào và ra
- Write Enable (WE):
 - + Cho phép/cấm ghi vào thanh ghi
 - + Cấm (0): Data_Out không đổi
 - + Cho phép (1): Data_Out = Data_In sau cạnh lên của xung nhịp
- Xung nhịp kích cạnh lên (0 -> 1)
 - + Giá trị output được thay đổi tại cạnh lên của xung nhịp

8. Trình bày ý nghĩa của tín hiệu vào/ra của bộ thanh ghi (tập) register file?

- Bộ thanh ghi bao gồm 32 x 32-bit thanh ghi
 - + BusA và BusB: 32-bit ngõ ra cho 2 toán hạn nguồn
 - + BusW: 32-bit ngõ vào để ghi giá trị vào thanh ghi khi RegWrite = 1
- Lựa chọn thanh ghi
 - + RA lựa chọn thanh ghi đọc cho giá trị ở BusA
 - + RB lựa chọn thanh ghi đọc cho giá trị ở BusB
 - + RW lựa chọn thanh ghi được ghi vào
- Xung nhịp
 - + Xung nhịp sử dụng khi GHI (cạnh bên)
 - + Khi đọc, bộ thanh ghi như là một mạch tổ hợp
 - + RA, RB hợp lệ => BusA, BusB là giá trị tương ứng sau thời gian truy xuất

9. Cho sơ đồ chi tiết bộ thanh ghi sau. Trình bày quá trình truy xuất dữ liệu thanh ghi? (đọc dữ liệu từ thanh ghi và ghi dữ liệu vào thanh ghi)?

- Chi tiết bộ thanh ghi:



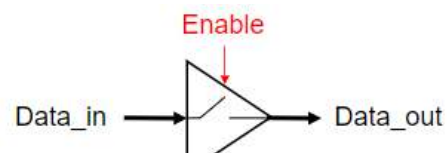
- Bộ đệm 3 trạng thái :

+ Cho phép nhiều nguồn sử dụng chung 1 bus

+ Hai ngõ vào:

+ Data_in

+ Enable (to enable output)

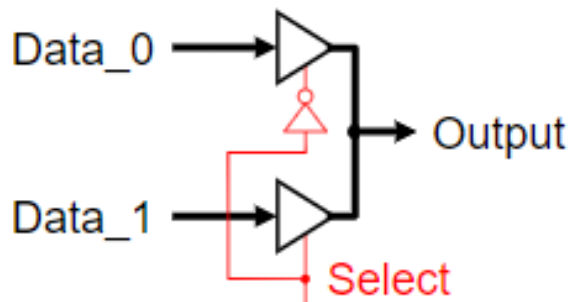


+ Một ngõ ra : Data_out

+ If (Enable) Data_out = Data_in

Else Data_out = High Impedance state (output bị ngắt)

+ Bộ đệm 3 trạng thái được sử dụng tạo thành bộ hợp kênh (multiplexor)



10. Trình bày ý nghĩa của tín hiệu vào/ra của bộ nhớ lệnh và bộ nhớ dữ liệu (instruction memory và data memory)?

- Instruction memory (Bộ nhớ hướng dẫn): Cung cấp quyền truy cập đọc (datapath không ghi hướng dẫn, tổ hợp logic để đọc, chỉ dẫn địa chỉ chọn sau thời gian truy cập)

- Bộ nhớ dữ liệu: sử dụng để tải và lưu trữ (MemRead: cho phép xuất dữ liệu, MemWrite: cho phép ghi dữ liệu, bộ nhớ dữ liệu và lệnh riêng biệt)

11. Có những phương pháp cấp xung nhịp nào? Cho hình minh họa phương pháp kích cạnh lên sau, giải thích ý nghĩa của Tclk-q, Tmax_comb, Ts, Th, và Tcycle ?

Các phương pháp cấp xung nhịp:

- + Phương pháp luận (Clocking methodology defines)
- + Phương pháp kích cạnh (edge triggered clocking)

Tclk-q: xung nhịp đến độ trễ đầu ra thông qua thanh ghi

Tmax_comb: độ trễ lâu nhất thông qua logic tổ hợp

Ts: thời gian thiết lập đầu vào cho một thanh ghi phải ổn định trước khi đến mép xung nhịp

Th: giữ thời gian mà đầu vào cho một thanh ghi phải giữ sau sự xuất hiện của cạnh xung nhịp

Tcycle (cycle time): vòng lặp thời gian cho một thanh ghi.

12. Trình bày datapath cho lệnh loại R?

- + Các trường Rs và Rt chọn hai trường đăng ký để đọc.
- + Trường thứ rd chọn thanh ghi để viết
- + BusA & BusB cung cấp dữ liệu đầu vào cho ALU.
- Kết quả ALU được kết nối với BusW
- + Cùng một xung nhịp cập nhật PC và Rd register
- + Tín hiệu điều khiển
 - ALUctrl có nguồn gốc từ trường không còn tồn tại vì Op = 0 cho loại R
 - RegWrite được sử dụng để cho phép viết kết quả ALU

13. Trình bày datapath cho lệnh loại I?

- + Rt chọn thanh ghi để viết, không phải Rd
- + Cùng một xung nhịp cập nhật cạnh PC và Rt
- + Đầu vào ALU thứ hai đến từ đầu vào mở rộng ngay lập tức. RB và BusB không được sử dụng
- + Tín hiệu điều khiển
 - ALUctrl có nguồn gốc từ trường Op
 - RegWrite được sử dụng để cho phép viết kết quả ALU
 - ExtOp được sử dụng để kiểm soát phần mở rộng của 16-bit ngay lập tức

14. Cho datapath của lệnh load sau. Trình bày ý nghĩa các tín hiệu RegDst, RegWrite, ExtOp, ALUSrc, ALUctrl, MemRead, MemtoReg và clk?

- + RegDst = '0' chọn Rt như thanh ghi đích
- + RegWrite = '1' để bật viết tệp thanh ghi
- + ExtOp = 1 để đăng nhập-mở rộng ngay lập tức 16 đến 32 bit
- + ALUSrc = '1' chọn mở rộng ngay lập tức là đầu vào ALU thứ hai
- + ALUctrl = 'ADD' để tính bộ nhớ dữ liệu địa chỉ là Reg(Rs) + sign-extend(Imm16)

- + **MemRead** = '1' đến đọc bộ nhớ dữ liệu
- + **MemtoReg** = '1' đặt dữ liệu đọc từ bộ nhớ trên BusW
- + **CLK**: Cập nhật cạnh xung nhịp PC và Đăng ký RT

15. Cho datapath của lệnh store sau. Trình bày ý nghĩa các tín hiệu RegDst, RegWrite, ExtOp, ALUSrc, ALUctrl, MemWrite, MemtoReg và clk?

- + RegDst = 'X' vì không có thanh ghi được viết
- + RegWrite = '0' để vô hiệu hóa viết tệp thanh ghi
- + ExtOp = 1 để ký mở rộng Immediate16 đến 32 bit
- + ALUSrc = '1' chọn mở rộng ngay lập tức là đầu vào ALU thứ hai
- + ALUctrl = 'ADD' để tính bộ nhớ dữ liệu địa chỉ là Reg(Rs) + sign-extend(Imm16)
- + MemWrite = '1' đến ghi bộ nhớ dữ liệu
- + MemtoReg = 'X' vì không quan tâm những dữ liệu nào được đưa lên BusW
- + CLK: Cập nhật cạnh xung nhịp PC và Bộ nhớ Dữ liệu

16. Trình bày hạn chế của thiết kế vi xử lý đơn chu kỳ?

+ Thời gian chu kỳ dài

- Tất cả các hướng dẫn mất nhiều thời gian như hướng dẫn chậm nhất

